

Nama : Maulana Abdul Aziz

NPM : 50425612

Kelas : 1IA04

1. Screenshot kodingan dan output dari kode yang telah dibuat pada thread dan multithread

SIMULASI THREAD

```
[3] ▶ import time

def olah_data(data):
    print(f"Memproses {data}...")
    time.sleep(1) # simulasi waktu pemrosesan yang diizinkan per thread (1 proses thread = 1 detik)

if __name__ == "__main__":
    start_time = time.perf_counter()
    data_list = [f"Data-{i}" for i in range(1, 11)] # simulasi total thread yang prosesnya dieksekusi secara bergantian/berurut

    for r in data_list:
        olah_data(r)

    print(f"Total Waktu: {time.perf_counter() - start_time:.2f} detik")

▼ ... Memproses Data-1...
    Memproses Data-2...
    Memproses Data-3...
    Memproses Data-4...
    Memproses Data-5...
    Memproses Data-6...
    Memproses Data-7...
    Memproses Data-8...
    Memproses Data-9...
    Memproses Data-10...
    Total Waktu: 10.00 detik
```

SIMULASI MULTITHREADING

```
[4] ▶ import threading # import built-in function yang digunakan untuk simulasi multithreading
import time

def olah_data(data):
    print(f"Memproses {data}...")
    time.sleep(1) # simulasi waktu pemrosesan yang diizinkan untuk melakukan seluruh proses (seluruh proses thread = 1 detik)

if __name__ == "__main__":
    start_time = time.perf_counter()
    threads = []
    data_list = [f"Data-{i}" for i in range(1, 11)] # simulasi total thread yang prosesnya dieksekusi secara bersamaan dalam satu waktu

    for r in data_list:
        t = threading.Thread(target=olah_data, args=(r,))
        threads.append(t)
        t.start()

    for t in threads:
        t.join()

    print(f"Total Waktu: {time.perf_counter() - start_time:.2f} detik")

▼ ... Memproses Data-1...
    Memproses Data-2...
    Memproses Data-3...
    Memproses Data-4...
    Memproses Data-5...
    Memproses Data-6...
    Memproses Data-7...
    Memproses Data-8...
    Memproses Data-9...
    Memproses Data-10...
    Total Waktu: 1.00 detik
```

SIMULASI LOCK PADA MULTITHREADING (Pencegahan Deadlock)

```
[5]
✓ 10s

import threading
import time

class DataProcessor:
    def __init__(self):
        # Membuat lock untuk sinkronisasi
        self.lock = threading.Lock()

    def process_data(self, thread_name):
        # Menggunakan 'with self.lock' secara otomatis akan melakukan acquire() dan release()
        with self.lock:
            print(f'Thread {thread_name} sedang memproses data...')
            # Simulasi proses data
            time.sleep(1)

def run_thread(data_processor, name):
    for i in range(5):
        data_processor.process_data(name)

if __name__ == "__main__":
    # Membuat satu objek processor yang akan dipakai bersama oleh semua thread
    processor = DataProcessor()

    # Membuat thread
    thread1 = threading.Thread(target=run_thread, args=(processor, "A"))
    thread2 = threading.Thread(target=run_thread, args=(processor, "B"))

    # Memulai thread
    thread1.start()
    thread2.start()

    # Menunggu thread selesai
    thread1.join()
    thread2.join()

    print("Semua proses selesai.")
```

```
✓
Thread A sedang memproses data...
Thread B sedang memproses data...
Thread A sedang memproses data...
Thread B sedang memproses data...
Thread B sedang memproses data...
Thread A sedang memproses data...
Thread A sedang memproses data...
Thread A sedang memproses data...
Thread B sedang memproses data...
Thread B sedang memproses data...
Semua proses selesai.
```

2. *Jelaskan thread dan multithread menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari*

Thread adalah unit terkecil dari sebuah proses.

Bila disamakan dengan proses mengunduh (download), maka thread adalah satu proses unduhan dalam device tersebut.

Multithreading adalah kemampuan program untuk menjalankan berbagai proses secara bersamaan dalam satu waktu.

Bila disamakan dengan proses mengunduh (download) file, maka multithreading adalah kemampuan device untuk dapat melakukan banyak unduhan (download) sekaligus, jadi kita tidak perlu menunggu lama satu-persatu secara berurut ketika mengunduh file.